

Άσκηση 6

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^4 - 24x^3 + (214)x^2 + 46x.$$

- A.** Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f .
- B.** Να κατασκευάσετε πίνακα μεταβολών.
- C.** Να προσδιορίσετε τα τοπικά ακρότατα και τις τιμές τους.
- D.** Να βρείτε το ολικό ελάχιστο της f στο $[4, 8]$.
- E.** Να εξετάσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ ανάλογα με το λ .